

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN AI CHO CAMERA GIÁM SÁT

Hanh Nguyen^{a*}, Nguyen Nguyen^a, Tuan Nguyen^a

^a Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

* Tác giả liên hệ: Email: hanhntm@hufit.edu.vn | Điện thoại: 0977314645

Tóm tắt

Giám sát video quy mô nhỏ cần vượt ra ngoài ghi hình kích hoạt theo chuyển động để theo dõi đa camera, nhận biết danh tính và phân tích hành vi trên phần cứng phổ thông. Bài báo trình bày SCT Camera, kiến trúc sáu giai đoạn gần thời gian thực gồm thu nhận, thị giác AI, phân giải danh tính, phân tích hành vi, học/công rui ro và phân phối cảnh báo. Hệ thống kết hợp YOLOv11; ByteTrack có tái liên kết vết mắt và bù chuyển động camera; InsightFace; bảy luật hành vi dựa trên hình học; và mô hình hồi quy logistic 22 đặc trưng học từ sự kiện do người vận hành gán nhãn. Cảnh báo được phân phối bất đồng bộ đa kênh. Trên RTX 3050 Laptop 4 GB, hệ thống đạt 20.76 FPS với một camera và tổng 24.47 FPS với hai camera; 130 trong 135 ca kiểm thử đạt. Kết quả cho thấy kiến trúc đáp ứng xử lý gần thời gian thực, duy trì tính giải thích và giảm cảnh báo độ tin cậy thấp.

Từ khóa: ByteTrack; Giám sát biên; Nhận dạng hành vi; Theo dõi đa đối tượng.

1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và động lực

Giám sát video gia đình và doanh nghiệp nhỏ thường dựa vào theo dõi thủ công hoặc ghi hình kích hoạt theo chuyển động. Cách thứ nhất tốn kém, dễ sai sót trong ca dài; cách thứ hai tạo nhiều cảnh báo ít giá trị từ cây lay, đèn xe hay vật nuôi. Phát hiện thời gian thực và theo dõi đa đối tượng cho phép xác định đối tượng, vị trí, thời gian xuất hiện và mức đáng ngờ của hành vi thay vì chỉ phát hiện chuyển động.

Triển khai trên phần cứng biên đòi hỏi: (i) phát hiện/theo dõi ổn định mà không nghẽn hiển thị; (ii) duy trì danh tính qua che khuất ngắn; (iii) cấu hình hành vi như xâm nhập, lãng vãng hay tiếp cận tài sản theo từng camera; và (iv) giảm báo giả nhưng giữ tính giải thích. SCT Camera tích hợp cả bốn yêu cầu.

1.2. Đóng góp

Bài báo trình bày các đóng góp sau:

(1) Kiến trúc sáu giai đoạn Thu nhận, Thị giác AI, Danh tính, Phân tích, Học/Công rui ro và Web/Cảnh báo, tách hiển thị khỏi nhíp suy luận. `frame_skip` và `ai_max_fps` cấu hình tốc độ AI trên luồng riêng cho từng camera.

(2) Lóp bọc ByteTrack của Ultralytics [2, 11] bổ sung bộ nhớ tái liên kết vết mắt ngắn hạn theo vị trí/kích thước để khôi phục ID, cùng CMC tùy chọn dùng luồng quang thừa và dự phòng về phép biến đổi đơn vị khi theo dõi đặc trưng lỗi.

(3) Bộ máy hành vi ưu tiên hình học, dùng điểm-trong-đa-giác và cắt đường bằng tích có hướng để triển khai bảy luật theo camera: Xâm nhập, Lảng vảng, Phát hiện người lạ, Theo dõi người lạ đáng ngờ, Giám sát tài sản, Chấm điểm trộm cắp và Đếm qua đường có hướng.

(4) Công rủi ro hồi quy logistic 22 đặc trưng, huấn luyện từ JSONL do người vận hành gán nhãn bằng scripts/train_behavior_classifier.py, gán risk_score và tùy chọn lọc cảnh báo dưới ngưỡng mà không đổi logic luật.

(5) Đánh giá tái lập toàn bộ quy trình với một/hai camera trên GPU laptop và 135 ca hồi quy: 130 ca đạt, năm ca phân giải danh tính chưa đạt. Ca đạt bao phủ dự phòng CMC, lọc phát hiện, di trú cơ sở dữ liệu, xác thực, tiện ích vẽ, chấm điểm trộm cắp và nhíp quy trình.

2. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

2.1. Theo dõi đa đối tượng

Ma và cộng sự [1] đề xuất ngưỡng thích nghi cho cách ByteTrack chia phát hiện tin cậy cao/thấp. ByteTrack [2] giữ các hộp điểm thấp để phục hồi dương tính thật bị che khuất bằng lượt liên kết thứ hai sau các hộp điểm cao. SORT [3] và DeepSORT [4] dùng bộ lọc Kalman [5] và thuật toán Hungary [6], trong đó DeepSORT thêm véc-tơ nhúng ngoại hình. SCT Camera dùng liên kết BYTE qua Ultralytics và bộ nhớ tái liên kết vết mắt để giảm phân mảnh danh tính.

2.2. Bộ phát hiện đối tượng thời gian thực

RT-DETR [7] dùng bộ mã hóa lai và chọn truy vấn bất định tối thiểu để loại NMS; DEIM [8] tăng tốc hội tụ bằng ghép một-một dày và hàm mất mát có xét khả năng ghép. SCT Camera dùng YOLO11 [9] nhờ ngưỡng theo lớp, biến thể tư thế và khả năng xuất ONNX/TensorRT, nhưng giao diện vẫn hỗ trợ RT-DETR/DEIM. Dòng YOLO bắt đầu từ bộ phát hiện một lần [10]; YOLOX [11] dùng đầu không neo và tách nhánh phân loại/hồi quy.

2.3. Bộ phát hiện theo vùng để đối chiếu

Faster R-CNN vẫn là đường cơ sở độ chính xác hữu ích. Divya Deepak và Krishna Bhat [12] cho thấy tối ưu backbone, bộ giải, tốc độ học và ngưỡng phát hiện có thể tăng khoảng 10 điểm phần trăm trung bình chính xác-thu hồi trong phát hiện phương tiện. Vì siêu tham số và toàn bộ quy trình ảnh hưởng lớn đến triển khai, SCT Camera dùng ngưỡng tin cậy theo lớp và bộ lọc hình dạng hộp riêng cho người.

2.4. Phân giải danh tính dựa trên khuôn mặt

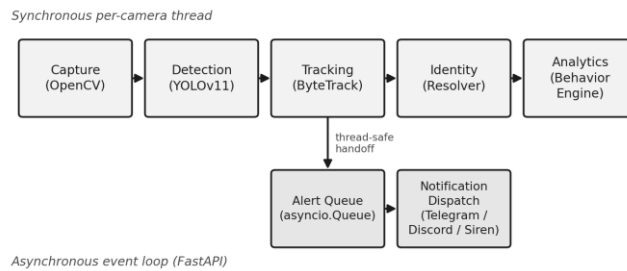
InsightFace dùng véc-tơ nhúng ArcFace [13] trên backbone mạng dư [14] để so khớp cosin, phân biệt người đã biết với người lạ bằng ba trạng thái pending, known và stranger, tránh cảnh báo quá sớm.

2.5. Phát hiện hành vi và bất thường dựa trên học máy

SCT Camera kết hợp các luật theo camera ở Mục 3.5 với hồi quy logistic [15] trên véc-tơ 22 đặc trưng để chọn ứng viên cảnh báo, ưu tiên tính minh bạch, ít dữ liệu và chi phí thấp. Ngược lại, Sultani và cộng sự [16] học xếp hạng các đoạn CCTV bình thường/bất thường. Mô hình học sâu có thể phát hiện mẫu luật bỏ sót nhưng cần nhiều dữ liệu gán nhãn hơn, khó thích nghi và giải thích tại từng địa điểm.

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hình 1 tóm tắt sáu giai đoạn trên luồng riêng của từng camera và hàng đợi sự kiện bất đồng bộ: Thu nhận đọc khung BGR; Thị giác AI phát hiện/theo dõi; Danh tính phân giải nhân; Phân tích áp dụng luật hình học; Học chấm điểm và tùy chọn chặn cảnh báo; Web/Cảnh báo phát luồng và phân phối thông báo.



Hình 1. Luồng xử lý đồng bộ theo camera chuyển dữ liệu sang vòng lặp cảnh báo và phát luồng bất đồng bộ.

3.1. Thu nhận và phát hiện

Mỗi camera chạy trên một luồng riêng, đọc và tùy chọn xoay khung bằng OpenCV rồi dùng chung bộ phát hiện YOLOv11 (mặc định yolo11n.pt) qua khóa suy luận tái nhập. Ngưỡng tin cậy được cấu hình theo lớp. Các hộp người có tỷ lệ khung hoặc diện tích ngoài giới hạn bị loại để giảm nhầm rê hay khung cửa thành người.

3.2. Theo dõi

Lớp bọc ByteTrack bổ sung ba cơ chế. Bộ nhớ vết mắt giữ tâm, tỷ lệ hộp và lớp trong một cửa sổ ngắn để gắn phát hiện phù hợp về không gian/kích thước vào ID cũ. Bù chuyển động camera tùy chọn dùng luồng quang thừa [17]; nếu theo dõi đặc trưng lỗi, lớp bọc GMC quay về phép biến đổi đơn vị. Cuối cùng, loại bỏ trùng lặp sau liên kết loại các hộp cùng lớp khi độ giao trên hợp (IoU)

$$IoU(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (1)$$

vượt quá ngưỡng IoU có thể cấu hình, hoặc khi tỷ lệ bao chứa của chúng

$$CR(A, B) = \frac{|A \cap B|}{\min(|A|, |B|)} \quad (2)$$

vượt quá một ngưỡng bao chứa riêng. Tiêu chí thứ hai đặc biệt hữu ích khi một hộp phát hiện gần như bao trọn hộp còn lại trong điều kiện nhòe chuyển động.

3.3. Phân giải danh tính

Véc-tơ nhúng InsightFace u của mỗi vết người được so sánh bằng độ tương tự cosin với một tập véc-tơ tham chiếu v thu thập từ các ảnh đã gắn nhãn:

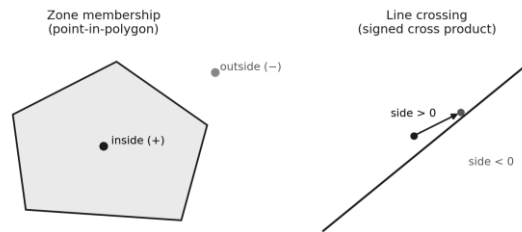
$$\text{sim}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \quad (3)$$

Vết được gán `known_person` khi độ tương tự tốt nhất vượt ngưỡng cấu hình, thường 0,35-0,45 tùy ánh sáng; được gán `stranger` sau nhiều lần thử không khớp qua các góc xoay, và nếu chưa đủ bằng chứng thì giữ `pending_person`. Bộ nhớ không gian ngắn hạn cho phép vết mới kế thừa danh tính đã xác nhận gần đó, giảm nhấp nháy nhãn khi ByteTrack gán lại ID.

3.4. Ước lượng tư thế

YOLOv11-Pose chỉ chạy khi có người gần vùng tài sản đã bật chấm điểm trộm cắp vì suy luận tư thế gần gấp đôi độ trễ AI. Mười bảy điểm mốc COCO được ghép với vết bằng IoU để suy ra `pose_push_contact` khi cổ tay ở gần hộp phương tiện; đây là một tín hiệu của luật ở Mục 3.5.

3.5. Phân tích hành vi



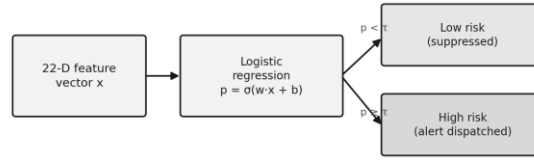
Hình 2. Hai nguyên thủy hình học: điểm trong vùng đa giác (trái) và cắt đường bằng tích có hướng (phải).

Vùng được kiểm tra bằng hàm điểm thuộc đa giác của OpenCV (Hình 2, trái). Đường đếm dùng dấu tích có hướng giữa hai tâm liên tiếp p_1, p_2 và hai đầu mút l_1, l_2 để phát hiện cắt đường cùng hướng di chuyển (Hình 2, phải):

$$\text{side}(p) = (x_{l_2} - x_{l_1})(y_p - y_{l_1}) - (y_{l_2} - y_{l_1})(x_p - x_{l_1}) \quad (4)$$

Sự kiện cắt đường phát khi $\text{side}(p)$ đổi dấu giữa hai khung; dấu mức thay đổi xác định hướng IN/OUT. Bảy luật chạy trên hai nguyên thủy hình học. Xâm nhập cảnh báo khi người vào vùng hạn chế; Lãng vãng so thời gian lưu trú với ngưỡng vùng. Người lạ chỉ cảnh báo ở trạng thái `stranger`; Người lạ đáng ngờ còn xét đứng lâu hoặc đi qua lại. Giám sát tài sản cảnh báo khi xe, phương tiện hay túi rời/biến mất sau khi người không xác định ở gần. Luật trộm cắp tích lũy thời gian ở gần, số lượt đi qua lại, dịch chuyển xe, hướng chuyển động tương quan và tiếp xúc tư thế, rồi cảnh báo khi đủ tín hiệu cấu hình. Bộ đếm qua đường ghi lượt cắt theo hai hướng.

3.6. Học hành vi và công rủi ro



Hình 3. Chấm điểm rủi ro hành vi bằng hồi quy logistic trên véc-tơ 22 đặc trưng.

Mỗi ứng viên được biểu diễn bằng véc-tơ x gồm 22 đặc trưng: tỷ lệ thời gian, độ dài quỹ đạo, dịch chuyển chuẩn hóa theo đường chéo khung, độ tin cậy, tỷ lệ diện tích hộp, số lượt đi qua lại và chỉ báo một-nóng về lớp/vùng. Véc-tơ cùng event_id được ghi vào JSONL; người vận hành gán nhãn qua CSV hoặc GET/POST /api/behavior-events. Với trọng số w và độ chệch b , xác suất rủi ro là:

$$p = \sigma(w \cdot x + b) = \frac{1}{1 + e^{-(w \cdot x + b)}} \quad (5)$$

scripts/train_behavior_classifier.py khớp w và b bằng hạ gradient theo lô trong NumPy, tối thiểu hóa entropy chéo nhị phân có điều chuẩn L2 trên N sự kiện gán nhãn, với yi thuộc $\{0,1\}$:

$$L(w, b) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] + \frac{\lambda}{2} \|w\|^2 \quad (6)$$

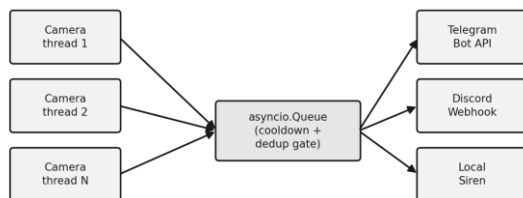
trong đó mỗi bước cập nhật tham số theo hướng âm của gradient với tốc độ học η :

$$w \leftarrow w - \eta \nabla_w L, \quad b \leftarrow b - \eta \nabla_b L \quad (7)$$

Mô hình gồm tham số chuẩn hóa, trọng số và độ chệch; hệ thống nạp khi chạy và nạp nóng lại khi tệp đổi. Mặc định mô hình chỉ gán risk_score; gate_alerts có thể loại cảnh báo dưới ngưỡng τ để giảm báo giả sau khi có đủ dữ liệu gán nhãn.

3.7. Phân phối cảnh báo và giao diện Web

Các luồng đẩy cảnh báo qua call_soon_threadsafe vào asyncio.Queue giới hạn 1.000 phần tử, với cảnh báo mức nước cao tại 800. Một tác vụ bất đồng bộ áp dụng thời gian chờ theo camera, loại cảnh báo, vùng/đường/vết rồi phân phối qua Telegram Bot API, Discord webhook và/hoặc còi cục bộ (Hình 4). HTTP client dùng kết nối lâu dài, thử lại cấp số nhân và tự tạo lại khi bị đặt lại. FastAPI cung cấp MJPEG riêng cho từng camera, tối đa mười người xem; REST API CRUD camera, vùng, đường, cài đặt; giao diện Jinja2/canvas cho phép vẽ vùng và đường trên luồng video.



Hình 4. AlertManager hướng sự kiện qua asyncio.Queue và áp dụng thời gian chờ trước khi gửi đa kênh.

4. THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường

Phép đo chạy trên Windows 10, CPU 16 luồng, RAM 15,6 GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop 4 GB và Python 3.10.11. yolo11n.pt và yolo11n-pose.pt dùng đầu vào 640 px trên CUDA. Video 1280×720 people_720p25.mp4 được giảm xuống cao 480 px và đo 30 giây sau năm khung khởi động; cấu hình hai camera dùng hai luồng thu nhận/theo dõi. Thông lượng/độ trễ dùng phát lại tái lập, còn Mục 4.5 xử lý trực tuyến camera IMOU ngày 12/7/2026.

4.2. Thông lượng và độ trễ

Bảng 1. Thông lượng toàn tuyến và độ trễ giai đoạn AI.

Số camera	Số khung	Tổng FPS	AI p50	AI p99
1	623	20.76	40.17 ms	64.83 ms
2	736	24.47	73.23 ms	104.45 ms

Bảng 2 cho thấy ở một camera, phát hiện/theo dõi và tư thế cùng chi phối chi phí với khoảng 19-20 ms tại p50; danh tính và hành vi cộng lại dưới 1,2 ms. Vì vậy, phân tích hình học gần như không thêm chi phí so với các giai đoạn mạng nơ-ron.

Bảng 2. Độ trễ theo giai đoạn với một camera.

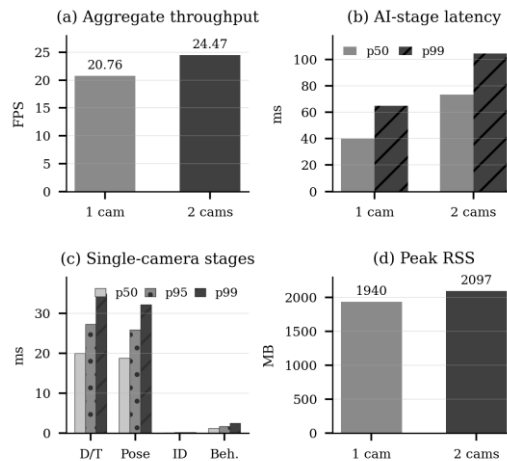
Giai đoạn	p50	p95	p99
Phát hiện/Theo dõi	19.97 ms	27.21 ms	34.81 ms
Tư thế	18.79 ms	25.91 ms	32.17 ms
Danh tính	0.12 ms	0.17 ms	0.22 ms
Hành vi	1.15 ms	1.70 ms	2.45 ms

Độ trễ danh tính trong Bảng 2 phản ánh quản lý trạng thái, không phải phép đo đầy đủ của InsightFace, vì nguồn video cục bộ gán nhãn người mà không gọi toàn bộ đường so

khớp khuôn mặt. Nếu thông lượng phân giải danh tính trở thành tiêu chí nghiệm thu, cần đo riêng trên dữ liệu khuôn mặt có sự đồng thuận.

4.3. Độ ổn định khi chạy dài

RSS đạt cực đại 1.939,70 MB với một camera và 2.097,41 MB với hai camera (Hình 5d), tăng 157,71 MB (8,1%). Mức tăng phù hợp với nạp mô hình trẻ và lưu đệm, không phải nhân đôi tuyến tính; RSS không tăng tiếp trong cửa sổ đo.



Hình 5. Tổng hợp (a) thông lượng, (b) độ trễ AI p50/p99, (c) độ trễ từng giai đoạn p50/p95/p99 với một camera và (d) bộ nhớ cư trú cực đại.

Hình 5 cho thấy từ một lên hai camera, tổng thông lượng tăng 17,9%, còn độ trễ AI p50/p99 tăng 82,3%/61,1%. Phát hiện/theo dõi và tư thế chi phối; danh tính và hành vi vẫn dưới 1,2 ms tại p50.

4.4. Kết quả kiểm thử hồi quy

pytest thực thi 135 ca trong 22,29 giây: 130 ca đạt, năm ca chưa đạt; các lỗi chỉ thuộc phân giải danh tính khi giữ pending hoặc từ chối kế thừa sai. Các ca đạt bao phủ di trú/hoàn tác cơ sở dữ liệu, lọc bộ phát hiện, dự phòng CMC, loại bỏ trùng lặp, nhịp quy trình, tiện ích vẽ, xác thực và luật hành vi. Ba kiểm thử trộm cấp đạt trong 0,28 giây, xác nhận hiển thị điểm, vận hành không có vùng và khử cảnh báo trùng sau khi ID phương tiện đổi.

4.5. Kết quả thực nghiệm ở mức hành vi

Thí nghiệm hành vi xử lý trực tuyến tương tác người-xe máy từ camera IMOU ngày 12/7/2026. Hình 6 theo dõi cặp P#4 + V#1 từ dưới ngưỡng đến cảnh báo.

Mỗi cặp người lạ đã xác nhận-phương tiện được chấm theo năm tín hiệu: near_vehicle_duration (proximity_seconds), pacing_near_vehicle (pacing_min_passes), vehicle_started_moving, moving_same_direction (độ tương tự cosin) và pose_push_contact. Ứng viên đạt score_threshold, đồng thời phải có thời gian ở gần và ít nhất một tín hiệu dịch chuyển, cùng hướng hoặc tiếp xúc. Cấu hình dùng 10 giây, hai lượt đi qua lại, ngưỡng cosin 0,65 và ngưỡng điểm 2.



Hình 6. Diễn tiến điểm trộm cắp trên luồng trực tiếp ngày 12/7/2026: (a) dưới ngưỡng 1/2; (b) cảnh báo 5/2.

Hình 6(a): P#4 + V#1 ở gần 9,1/10 giây, đi qua lại 1/2, chỉ có tín hiệu tiếp xúc và đạt 1/2.

Hình 6(b): cùng cặp đạt 37,5/10 giây, đi qua lại 2/2; same-dir, near, pacing, contact và moved đều bật, phát THEFT ALERT 5/2. ID ổn định trong luồng trực tiếp.

Bảng 3. Các chỉ số quan sát trong Hình 6(a) và Hình 6(b).

Chỉ số	Hình 6(a)	Hình 6(b)
Thời gian ở gần	9.1/10 s	37.5/10 s
Lượt đi qua lại	1/2	2/2
Tín hiệu hành vi	tiếp xúc	cùng hướng, ở gần, đi qua lại, tiếp xúc, dịch chuyển
Điểm trộm cắp	1/2 (dưới ngưỡng)	5/2 (cảnh báo)
Đối tượng phát hiện	2	2

Hình 6(a-b) cho thấy cặp trực tiếp chuyển từ một lên năm tín hiệu và kích hoạt cảnh báo. Ca chức năng xác nhận luật chạy trực tuyến; độ chính xác, độ bao phủ, F1 và tỷ lệ báo giả vẫn cần đánh giá trên nhiều video gán nhãn.

5. THẢO LUẬN VÀ HẠN CHẾ

Ba hạn chế chính vẫn tồn tại. Thứ nhất, lịch sử cảnh báo/sự kiện ở các deque giới hạn theo camera, dù lược đồ SQLite cho cảnh báo, phân phối, sự kiện/nhân hành vi và video đã được di trú, kiểm thử; ưu tiên tiếp theo là nối AlertManager để lưu bền vững. Thứ hai, ghi video bằng chứng với bộ đệm vòng trước/sau sự kiện và các bảng video_clips, alert_clips mới dừng ở mức lược đồ. Thứ ba, đánh giá té ngã có giám sát bị chặn vì dữ liệu chưa đạt tối thiểu 30 sự kiện té và 50 không té, không trùng ID camera/người giữa các tập. Luật tư thế heuristic hiện chỉ là biện pháp an toàn tạm thời, không phải mô hình té ngã có giám sát đã xác thực.

Khóa suy luận YOLO dùng chung làm thông lượng tăng dưới tuyến tính: hai camera đạt 24,47 FPS so với 20,76 FPS cho một camera. Đây là đánh đổi khi dùng chung GPU laptop; đa tiến trình hoặc suy luận theo lô có thể mở rộng tốt hơn nhưng tăng chi phí kỹ thuật. Kết quả theo dõi hiện dùng video nội bộ; công việc tiếp theo sẽ đánh giá chuyển đổi danh tính và MOTA/IDF1 trên MOT16 [18] để so sánh tái liên kết vết mất và CMC ở Mục 3.2 với các biến thể ByteTrack công bố.

6. KẾT LUẬN

Bài báo trình bày SCT Camera, quy trình sáu giai đoạn kết hợp YOLOv11, ByteTrack với tái liên kết vết mất và bù chuyển động, InsightFace, luật hành vi hình học và cổng rủi ro hồi quy logistic học từ phản hồi người vận hành. Trên GPU laptop, hệ thống đạt 20,76-24,47 FPS tùy số camera; 130 trong 135 ca hồi quy đạt, trong khi chi phí phân tích nhỏ so với suy luận mạng nơ-ron. Các ưu tiên tiếp theo là lưu bền vững cảnh báo, ghi video bằng chứng và hoàn thiện dữ liệu té ngã; các hướng mở rộng gồm RT-DETR/DEIM khi GPU cho phép và mô hình rủi ro mạnh hơn khi có thêm nhãn.

THÔNG TIN TÀI TRỢ

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh theo mã đề tài HSV202 07.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Linh Van Ma, Muhammad Ishfaq Hussain, JongHyun Park, Jeongbae Kim, và Moongu Jeon, “Adaptive Confidence Threshold for ByteTrack in Multi-Object Tracking,” arXiv:2312.01650, 2023.
- [2] Yifu Zhang, Peize Sun, Yi Jiang, Dongdong Yu, Fucheng Weng, Zehuan Yuan, Ping Luo, Wenyu Liu, và Xinggang Wang, “ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,” trong European Conference on Computer Vision (ECCV), Springer, tr. 1–21, 2022.
- [3] Alex Bewley, Zongyuan Ge, Lionel Ott, Fabio Ramos, và Ben Upcroft, “Simple Online and Realtime Tracking,” trong IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), tr. 3464–3468, 2016.
- [4] Nicolai Wojke, Alex Bewley, và Dietrich Paulus, “Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric,” trong IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), tr. 3645–3649, 2017.
- [5] Rudolph E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” Journal of Basic Engineering, quyển 82, số 1, tr. 35–45, 1960.
- [6] Harold W. Kuhn, “The Hungarian Method for the Assignment Problem,” Naval Research Logistics Quarterly, quyển 2, số 1–2, tr. 83–97, 1955.
- [7] Yian Zhao, Wenyu Lv, Shangliang Xu, Jinman Wei, Guanzhong Wang, Qingqing Dang, Yi Liu, và Jie Chen, “DETRs Beat YOLOs on Real-Time Object

Detection,” trong IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

[8] Shihua Huang, Zhichao Lu, Xiaodong Cun, Yongjun Yu, Xiao Zhou, và Xi Shen, “DEIM: DETR with Improved Matching for Fast Convergence,” arXiv:2412.04234, 2025.

[9] Glenn Jocher, “Ultralytics YOLO11,” <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/>, truy cập năm 2026, 2024.

[10] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, và Ali Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” trong IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), tr. 779–788, 2016.

[11] Zheng Ge, Songtao Liu, Feng Wang, Zeming Li, và Jian Sun, “YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021,” arXiv:2107.08430, 2021.

[12] G. Divya Deepak và Subraya Krishna Bhat, “Optimization of deep learning-based Faster R-CNN network for vehicle detection,” Scientific Reports, quyển 15, 38937, 2025.

[13] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, và Stefanos Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” trong IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

[14] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, và Jian Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” trong IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), tr. 770–778, 2016.

[15] David W. Hosmer Jr., Stanley Lemeshow, và Rodney X. Sturdivant, “Applied Logistic Regression” (ấn bản thứ 3), John Wiley & Sons, 2013.

[16] Waqas Sultani, Chen Chen, và Mubarak Shah, “Real-World Anomaly Detection in Surveillance Videos,” trong IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), tr. 6479–6488, 2018.

[17] Bruce D. Lucas và Takeo Kanade, “An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision,” trong Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), tr. 674–679, 1981.

[18] Anton Milan, Laura Leal-Taixé, Ian Reid, Stefan Roth, và Konrad Schindler, “MOT16: A Benchmark for Multi-Object Tracking,” arXiv:1603.00831, 2016.